

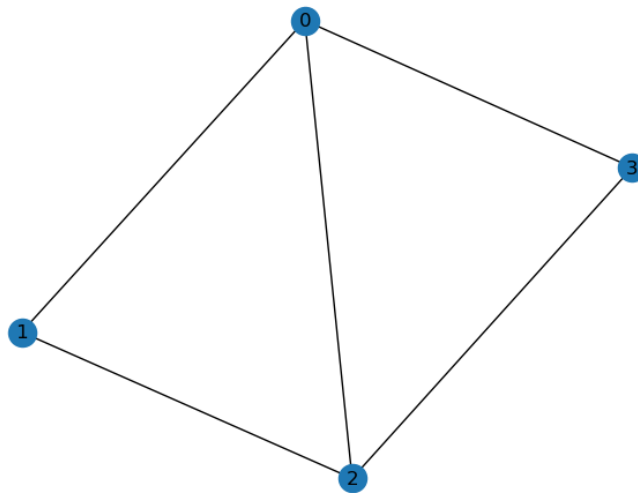
- Correction du TD 6 -

Théorie spectrale des graphes non orientés : Démonstration de résultats du cours

Exercice 1 :

Partie 1 : Un premier exemple

On se considère le graphe G non orienté ci-dessous :



1. Pour le graphe G , on a :

- son nombre de sommets, noté n : $n = 4$
- son nombre d'arête, noté m : $m = 5$
- son nombre de cycles élémentaires de longueur 3, noté t : $t = 2$.

2. Matrice d'adjacences M associée au graphe G : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

3. On a, pour tout réel λ ,

$$\begin{aligned}
 \chi_M(\lambda) &= \text{Det}(\lambda I_4 - M) \\
 &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & -1-\lambda & \lambda+1 & -1 \\ 0 & -\lambda & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\
 &\quad \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_2 \end{matrix} \\
 &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1-\lambda & \lambda+1 & -1 \\ -\lambda & 0 & \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1-\lambda & \lambda+1 & -1 \\ -\lambda & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\
 &\quad \text{en développant par rapport à la première colonne} \\
 &= \lambda [\lambda^2(\lambda+1) - \lambda - \lambda(\lambda+1)] + [-\lambda(\lambda+1) - \lambda - \lambda(\lambda+1) - \lambda(\lambda+1)] \\
 &\quad \text{par la règle de Sarrus} \\
 &= \lambda [\lambda^3 - 2\lambda - 3\lambda - 4] \\
 &= \lambda [\lambda^3 - 5\lambda - 4] \\
 &= \lambda^4 - 5\lambda^2 - 4\lambda
 \end{aligned}$$

Ici, avec les notations de l'encadré :

$$c_1 = 0, c_2 = -5, c_3 = -4 \text{ et } c_4 = 0$$

On a donc bien :

- $c_1 = 0$,
- $c_2 = -m$, où m est le nombre d'arêtes de G ,
- $c_3 = -2t$, où t est le nombre de cycles élémentaires de longueur 3 (ou triangles) de G .

Partie 2 : Un second exemple

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$. On note K_n le graphe complet d'ordre n dont les sommets sont notés $1, 2, \dots, n$.

On note M la matrice d'adjacences de K_n .

Enfin, on note J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1 et I la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. • Comme K_n est le graphe complet d'ordre n , chaque sommet de G a pour degré $n-1$.

Donc, le nombre d'arêtes m de K_n est : $m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

- Soit u, v, w trois sommets distincts de K_n .

Comme K_n est complet, K_n contient bien le triangle de sommets u, v et w : $\{u, v\}$, $\{v, w\}$ et $\{w, u\}$ sont trois arêtes de K_n .

D'où le nombre de triangles de K_n est :

$$t = \binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

2. La matrice M est la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1, sauf ceux sur la diagonale qui sont tous égaux à 0.

D'où : $M = J - I$.

3. Par calcul :

$$J^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = nJ$$

Comme $J^2 - nJ = 0$, $P(X) = X^2 - nX$ est un polynôme annulateur de J .

On sait que $\text{Sp}(J) \subset \{0, n\}$, car 0 et n sont les racines de P .

De plus, J n'est pas inversible, car colonnes sont toutes identiques. D'où $0 \in \text{Sp}(J)$.

De plus, le calcul de J^2 montre que $J \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ avec $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$. Donc n est valeur

propre de J .

Comme $\text{rg}(J) = 1$, par la formule du rang : $\dim(\text{Ker}(J)) = n - \text{rg}(J) = n - 1$ et $\text{Ker}(J) = E_0$ est le sous-espace propre de J associé à la valeur propre 0.

Enfin, comme J est symétrique réelle, J est diagonalisable. En particulier, la somme des dimension des sous-espaces propres de J est égale à n . D'où $\dim(E_n) = 1$, avec E_n le sous-espace propre de J associé à la valeur propre n .

4. D'après la question précédente, il existe une matrice P inversible et une matrice diagonale D de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}JP = D$ avec D dont tous les coefficients sont nuls sauf le dernier situé en bas à droite qui est égal à 1.

Alors : $P^{-1}MP = P^{-1}(J - I)P = D - P^{-1}IP = D - I$. Donc M est diagonalisable,

$0 - 1 = -1$ est valeur propre de M et la dimension du sous-espace propre associé est égale à $n - 1$, et $n - 1$ est valeur propre de M et la dimension du sous-espace propre associé est égale à 1.

D'où, pour tout réel λ :

$$\chi_M(\lambda) = (\lambda + 1)^{n-1} (\lambda - n + 1)$$

5. D'après la question précédente et la formule du binôme, pour tout réel λ ,

$$\begin{aligned} \chi_M(\lambda) &= (\lambda - n + 1) (\lambda + 1)^{n-1} \\ &= (\lambda - n + 1) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \lambda^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \lambda^{k+1} + (1-n) \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \lambda^k \\ &= \lambda^n + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\binom{n-1}{k-1} + (1-n) \binom{n-1}{k} \right) \lambda^k - (n-1) \end{aligned}$$

On a alors :

- Le coefficient de λ^{n-1} est : $c_1 = \binom{n-1}{n-2} + (1-n) \binom{n-1}{n-1} = (n-1) + (1-n) = 0$.

- Le coefficient de λ^{n-2} est :

$$c_2 = \binom{n-1}{n-3} + (1-n) \binom{n-1}{n-2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2} - (n-1)^2 = -\frac{n(n-1)}{2}.$$

- Le coefficient de λ^{n-3} est :

$$\begin{aligned}
c_3 &= \binom{n-1}{n-4} + (1-n) \binom{n-1}{n-3} = \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6} - \frac{(n-1)^2(n-2)}{2} \\
&= \frac{(n-1)(n-2)}{6} [(n-3) - 3(n-1)] = -\frac{n(n-1)(n-2)}{3} \\
&= -\binom{n}{3} \times 2
\end{aligned}$$

Les formules sont donc bien vérifiées d'après les calculs de la questions 1.

Partie 3 : Démonstration des formules données dans l'encadré

- Comme M est symétrique réelle, M est diagonalisable. Puisque $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de M , M est semblable à la matrice diagonale $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Il existe donc une matrice inversible P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que : $P^{-1}MP = D$.

- Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On a donc : $(P^{-1}MP)^k = D^k$, soit : $P^{-1}M^kP = D^k$.

Et comme D est diagonale, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $D^k = \text{Diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

Deux matrices semblables ayant la même trace, on a bien :

$$p_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = \text{Tr}(M^k).$$

- Notons $u_1, u_2, \dots, u_n$ les n sommets de G .

D'après le cours, le coefficient situé à la ligne i et à la colonne i de M^k est égal au nombre de chaînes fermées de la forme $(u_i, v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, u_i)$ de G de longueur k .

Finalement, $p_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est égale au nombre de chaînes fermées de longueur k de G .

- (a) Soit $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

On a :

$$\begin{aligned}
s_{n+1,k}(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n+1} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} \\
&= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{k-1} \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_{k-1}} \times x_{n+1} + \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} \\
&\quad \text{on distingue les deux cas : soit } i_k = n+1 \text{ soit } i_k \leq n \\
&= x_{n+1} s_{n,k-1}(x_1, \dots, x_n) + s_{n,k}(x_1, \dots, x_n)
\end{aligned}$$

L'égalité est bien vérifiée.

- (b) Cas $n = 1$

On a, pour tout $x_1 \in \mathbb{R}$: $X^1 + (-1)^1 s_{1,1}(x_1) X^0 = X - x_1$, et l'égalité est bien vérifiée.

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On suppose que, pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\prod_{k=1}^n (X - x_k) = X^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n-k}.$$

Soit alors $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$.

On a :

$$\begin{aligned}
& \prod_{k=1}^{n+1} (X - x_k) \\
&= (X - x_{n+1}) \prod_{k=1}^n (X - x_k) \\
&= (X - x_{n+1}) \left[X^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n-k} \right] \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\
&= X^{n+1} + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n+1-k} \\
&\quad - x_{n+1} X^n - \sum_{k=1}^n (-1)^k x_{n+1} s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n-k} \quad \text{en développant} \\
&= X^{n+1} + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n+1-k} - x_{n+1} X^n \\
&\quad - \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k [s_{n+1,k+1}(x_1, \dots, x_{n+1}) - s_{n,k+1}(x_1, \dots, x_n)] X^{n-k} - (-1)^n x_{n+1} \underbrace{s_{n,n}(x_1, \dots, x_n)}_{x_1 x_2 \dots x_n} X^0 \\
&\quad \text{d'après la question précédente, pour } k' = k - 1 \\
&= X^{n+1} + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n+1-k} - x_{n+1} X^n \\
&\quad - \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k s_{n+1,k+1}(x_1, \dots, x_{n+1}) X^{n-k} \\
&\quad + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k s_{n,k+1}(x_1, \dots, x_n) X^{n-k} \\
&\quad + (-1)^{n+1} s_{n+1,n+1}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) X^0 \\
&= X^{n+1} + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n+1-k} - x_{n+1} X^n \\
&\quad - \sum_{i=2}^n (-1)^{i-1} s_{n+1,i}(x_1, \dots, x_{n+1}) X^{n-(i-1)} \\
&\quad + \sum_{i=2}^n (-1)^{i-1} s_{n,i}(x_1, \dots, x_n) X^{n-(i-1)} \\
&\quad + (-1)^{n+1} s_{n+1,n+1}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) X^0 \\
&= X^{n+1} - \underbrace{s_{n,1}(x_1, \dots, x_n)}_{x_1 + x_2 + \dots + x_n} X^{n+1-1} - x_{n+1} X^n + \sum_{i=2}^{n+1} (-1)^i s_{n+1,i}(x_1, \dots, x_{n+1}) X^{n+1-i} \\
&= X^{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^i s_{n+1,i}(x_1, \dots, x_{n+1}) X^{n+1-i}
\end{aligned}$$

La propriété est donc héréditaire.

Conclusion

On déduit du principe de récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \prod_{k=1}^n (X - x_k) = X^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) X^{n-k}$$

(c) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

On sait que $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les n valeurs propres de M . Comme χ_M est le polynôme caractéristique de M , χ_M est unitaire, de degré n et admet pour racines (répétées avec leur ordre de multiplicité) : $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Donc On a :

$$\begin{aligned} \chi_M(\lambda) &= \prod_{k=1}^n (\lambda - \lambda_k) \\ &= \lambda^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \lambda^{n-k} \end{aligned}$$

d'après la question précédente appliquée aux réels $x_1 = \lambda_1, \dots$, et $x_n = \lambda_n$.

3. (a) On a :

$$s_1 = s_{n,1}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{Tr}(M)$$

La matrice M est la matrice d'adjacences d'un graphe non orienté. Donc les coefficients diagonaux de M sont tous égaux à 0. D'où $\text{Tr}(M) = 0$.

On a bien : $s_1 = 0$.

(b) i. On a :

$$\begin{aligned} p_1^2 &= (\lambda_1 + \dots + \lambda_n)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\lambda_i^2 + \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ \lambda_i \neq \lambda_j}} \lambda_i \lambda_j \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\ &= p_2 + 2s_2 \end{aligned}$$

Comme $p_1 = s_1$, on a bien :

$$2s_2 = s_1^2 - p_2$$

ii. Notons m le nombre d'arêtes du graphe.

Comme $s_1 = 0$, on déduit de la question précédente que : $2s_2 = -p_2$.

Et : $p_2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2$ est égal au nombre de chaînes fermées de longueur 2 de G , d'après la question 1.

Une chaîne fermée de longueur 2 est de la forme (u, v, u) , avec u et v deux sommets distincts de G , car G ne contient pas de boucles.

Ainsi, $p_2 = 2 \times m$, puisque p_2 compte deux fois l'arête $\{u, v\}$ (une fois pour le cycle (u, v, u) et une fois pour le cycle (v, u, v)).

D'où : $s_2 = -m$.

(c) i. On a :

$$\begin{aligned}
p_1 s_2 &= \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k \right) \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \right) \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left[\sum_{k=1}^n \lambda_k \lambda_i \lambda_j \right] \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left[\sum_{k=1}^{i-1} \lambda_k \lambda_i \lambda_j + \lambda_i^2 \lambda_j + \sum_{k=i+1}^{j-1} \lambda_k \lambda_i \lambda_j + \lambda_i \lambda_j^2 + \sum_{k=j+1}^n \lambda_k \lambda_i \lambda_j \right] \\
&= 3 \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k + \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right) - \sum_{k=1}^n \lambda_k^3
\end{aligned}$$

D'où :

$$p_1 s_2 = 3s_3 + p_2 s_1 - p_3$$

ii. On rappelle que : $p_1 = s_1 = 0$.

$$D'où : s_3 = \frac{1}{3} p_3.$$

Et d'après la question 1, p_3 est égale au nombre de chaînes fermées de longueur 3.

Un triangle (u, v, w, u) est donc compté 6 fois dans la chaîne : (u, v, w, u) , (u, w, v, u) , (v, u, w, v) , (v, w, u, v) , (w, u, v, w) et (w, v, u, w) .

D'où $p_3 = 6t$ et donc : $s_3 = 2t$.

(d) De même, on a :

$$\begin{aligned}
s_3 p_1 &= \left(\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k \right) \sum_{\ell=1}^n \lambda_\ell \\
&= \sum_{1 \leq \ell < i < j < k \leq n} \lambda_\ell \lambda_i \lambda_j \lambda_k + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i^2 \lambda_j \lambda_k + \sum_{1 \leq i < \ell < j < k \leq n} \lambda_\ell \lambda_i \lambda_j \lambda_k + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j^2 \lambda_k \\
&\quad + \sum_{1 \leq i < j < \ell < k \leq n} \lambda_\ell \lambda_i \lambda_j \lambda_k + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k^2 + \sum_{1 \leq i < j < k < \ell \leq n} \lambda_\ell \lambda_i \lambda_j \lambda_k \\
&= 4s_4 + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i^2 \lambda_j \lambda_k + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j^2 \lambda_k + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k^2
\end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned}
s_2 p_2 &= \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \right) \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k^2 \right) \\
&= \sum_{1 \leq k < i < j \leq n} \lambda_k^2 \lambda_i \lambda_j + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i^3 \lambda_j + \sum_{1 \leq i < k < j \leq n} \lambda_i \lambda_k^2 \lambda_j + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j^3 + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_k^2 \lambda_i \lambda_j \\
&= \sum_{1 \leq k < i < j \leq n} \lambda_k^2 \lambda_i \lambda_j + \sum_{1 \leq i < k < j \leq n} \lambda_i \lambda_k^2 \lambda_j + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_k^2 \lambda_i \lambda_j + p_3 s_1 - p_4
\end{aligned}$$

D'où :

$$s_3 p_1 = 4s_4 + s_2 p_2 - p_3 s_1 + p_4$$

Comme $p_1 = s_1 = 0$, on obtient finalement :

$$4s_4 = -s_2 p_2 - p_4$$

On sait que :

- $s_2 = -m$.
- p_2 est le nombre de chaînes fermées de longueur 2. Donc $p_2 = 2m$.
- p_4 est le nombre de chaînes fermées de longueur 4.

Pour construire une chaîne fermée de longueur 4 :

soit on fait deux allers-retours d'une même arête ($2m$ possibilités),

soit on fait un aller-retour d'une chaîne élémentaire de longueur 2 ($\sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} [M^2]_{i,j}$

possibilités),

soit, à partir d'un sommet s , on fait un aller-retour sur un voisin de s , puis un second aller-retour sur un autre voisin de s ($\sum_{s \in S} \deg(s) \times (\deg(s) - 1)$ possibilités),

soit, on parcourt un cycle élémentaire de longueur 4 : $8q$ possibilités. D'où :

$$s_4 = \frac{1}{4} \left[2m^2 - 2m - \sum_{1 \leq i, j \leq n} [M^2]_{i,j} + \sum_{i=1}^n [M^2]_{i,i} - \sum_{s \in S} \deg(s)^2 + 2m - 8q \right]$$

Or :

$$\sum_{i=1}^n [M^2]_{i,i} = \text{Tr}(M^2) = p_2 = 2m$$

et

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} [M^2]_{i,j} = U^\top M^2 U \text{ où } U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= (MU)^\top (MU) \text{ car } M \text{ est symétrique}$$

$$= \sum_{s \in S} \deg(s)^2 \text{ car en notant } S = \{u_1, \dots, u_n\}, MU = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n m_{1,k} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n m_{n,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \deg(u_1) \\ \deg(u_2) \\ \vdots \\ \deg(u_n) \end{pmatrix}$$

D'où :

$$s_4 = \frac{m(m+1)}{2} - \frac{1}{2} \sum_{u \in S} \deg(u)^2 - 2q.$$

4. Dans cette question, nous proposons une démonstration de l'identité de Newton au rang $r = n$.

(a) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

D'après la question 2b, comme x_i est racine de $\prod_{k=1}^n (X - x_k)$, on a :

$$0 = x_i^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, x_2, \dots, x_n) x_i^{n-k}$$

(b) On somme l'égalité de la question précédente :

$$0 = \sum_{i=1}^n \left[x_i^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k s_{n,k}(x_1, x_2, \dots, x_n) x_i^{n-k} \right]$$

Donc

$$\begin{aligned} p_{n,n}(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} s_{n,k}(x_1, x_2, \dots, x_n) x_i^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) \sum_{i=1}^n x_i^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) p_{n,n-k}(x_1, \dots, x_n) - (-1)^n s_{n,n}(x_1, \dots, x_n) \times n \end{aligned}$$

On a bien pour $r = n$:

$$p_{n,n}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i s_{n,i}(x_1, \dots, x_n) p_{n-i}(x_1, \dots, x_n) + (-1)^n n s_{n,n}(x_1, \dots, x_n) = 0$$

5. Comme à la question 3, on allègera les notations en posant, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$s_k = s_{n,k}(x_1, \dots, x_n) \quad \text{et} \quad p_k = p_{n,k}(x_1, \dots, x_n).$$

Dans toute la suite, r désigne un entier fixé de $\llbracket 2, n-1 \rrbracket$.

Enfin, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on note t_k le réel défini par :

$$t_k = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \notin \{i_1, \dots, i_k\}}} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} x_j^{r-k}$$

(a) Soit $k \in \llbracket 2, r-1 \rrbracket$. On a :

$$\begin{aligned} s_k p_{r-k} &= \left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_k} \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{r-k} \right) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \sum_{j=1}^n x_j^{r-k} x_{i_1} \dots x_{i_k} \\ &= t_k + \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} [x_{i_1}^{r-k+1} x_{i_2} \dots x_{i_k} + x_{i_1} x_{i_2}^{r-k+1} \dots x_{i_k} + \dots + x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}^{r-k+1}] \\ &= t_k + \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{k-1} \leq n} \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \notin \{j_1, \dots, j_{k-1}\}}} x_{j_1} \dots x_{j_{k-1}} x_\ell^{r-(k-1)} \\ &= t_k + t_{k-1} \end{aligned}$$

(b) On a, d'après la question précédente :

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i s_i p_{r-i} &= \sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i (t_i + t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i t_i + \sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i t_{i-1} = \sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i t_i - \sum_{i=1}^{r-2} (-1)^i t_i \\ &= (-1)^{r-1} t_{r-1} + t_1 \end{aligned}$$

(c) On a :

$$t_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} x_i x_j^{r-1} = \sum_{i=1}^n x_i [p_{r-1} - x_i^{r-1}] = s_1 p_{r-1} - p_r$$

Et :

$$\begin{aligned} t_{r-1} &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{r-1} \leq n} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \notin \{i_1, \dots, i_{r-1}\}}} x_{i_1} \dots x_{i_{r-1}} x_j \\ &= r s_r \end{aligned}$$

On déduit de la question précédente que :

$$\sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i s_i p_{r-i} = (-1)^{r-1} r s_r + s_1 p_{r-1} - p_r$$

D'où :

$$p_r + \sum_{i=2}^{r-1} (-1)^i s_i p_{r-i} + (-1)^r r s_r - s_1 p_{r-1} = 0$$

Et on obtient bien l'identité de Newton au rang r :

$$p_r + \sum_{i=1}^{r-1} (-1)^i s_i p_{r-i} + (-1)^r r s_r = 0$$

6. On rappelle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $[M_1^k]_{i,j}$ est le nombre de chemins de longueur k reliant le sommet u_i au sommet u_j de G_1 , en notant $\{u_1, \dots, u_n\}$ les sommets de G_1 . Il en est de même pour G_2 .

Ainsi, par hypothèse, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $[M_1^k]_{i,i} = [M_2^k]_{i,i}$.

Donc, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Tr}(M_1^k) = \text{Tr}(M_2^k)$.

Notons $\text{Sp}(M_1) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ et $\text{Sp}(M_2) = \{\mu_1, \dots, \mu_n\}$. D'après 2c, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_{M_1}(\lambda) = \sum_{i=1}^n (-1)^i s_{n,i}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \lambda^{n-i} + \lambda^n, \text{ et de même}$$

$$\chi_{M_2}(\lambda) = \sum_{i=1}^n (-1)^i s_{n,i}(\mu_1, \dots, \mu_n) \lambda^{n-i} + \lambda^n, .$$

D'après l'hypothèse et la question 1, on a :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, p_{n,k}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = p_{n,k}(\mu_1, \dots, \mu_n)$$

On rappelle que $p_{n,1} = s_{n,1}$. Un raisonnement par récurrence montre que pour tout $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$s_{n,r}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = s_{n,r}(\mu_1, \dots, \mu_n)$$

l'hérédité découlant des identités de Newton.

On en conclut que M_1 et M_2 ont le même polynôme caractéristique.

Donc M_1 et M_2 ont bien le même spectre.
